


SANTO TOMÁS
INSTITUTO PROFESIONAL
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA

# PROGRAMACIÓN ANDROID

Material elaborado por Oscar Monárdez Saguas para el IP Santo Tomás.

# Orquestación Multimedia en Android

## Imágenes, Audio, Video y Animaciones



(Material basado en los contenidos de Ronald Barros, IP Santo Tomás)

# El impacto en la Experiencia del Usuario (UX)

La incorporación de elementos multimedia no es solo estética; es comunicación. Transforma aplicaciones estáticas en experiencias interactivas e intuitivas.

ANTES

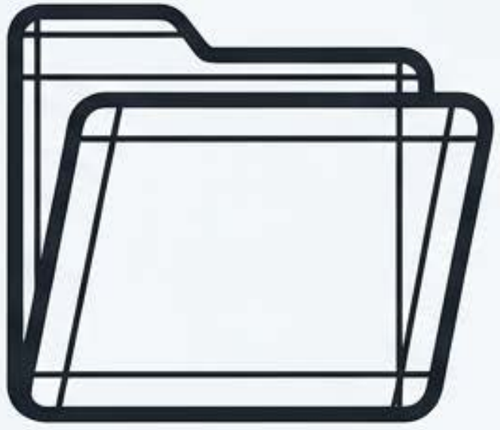



DESPUÉS



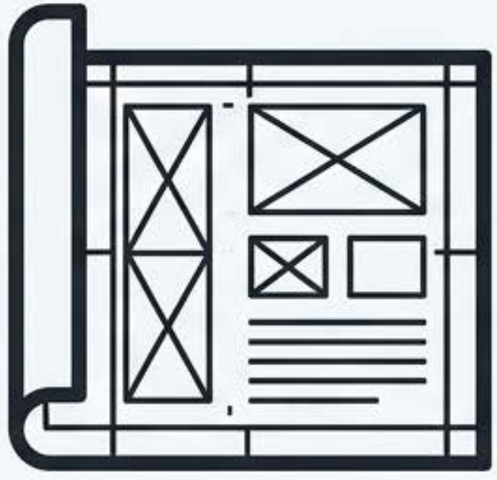
# El Modelo Mental: Tres Pilares de Integración

### 1. Recursos (Assets)



Archivos crudos organizados por tipo dentro de la carpeta res/ (PNG, MP3, MP4)

### 2. Interfaz (XML)



Componentes visuales y contenedores de diseño (ImageView, VideoView, Buttons)

### 3. Lógica (Java/Kotlin)



Controladores que conectan la vista con el recurso y manejan el ciclo de vida

# Imágenes: Preparación e Interfaz

## 1. Directorio de Recursos

Formatos compatibles: PNG, JPEG, WEBP.




## 2. Layout XML

Uso del componente genérico ImageView (paquete android.widget).

```xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <ImageView
        android:id="@+id/imageView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_centerInParent="true"
        android:src="@drawable/your_image_name" />

</RelativeLayout>
```

# Imágenes: El Controlador (Lógica)

Configuración programática en MainActivity usando findViewById y setImageResource.

## Java

```java
package com.example.simplemultimediaapp;

import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Encuentra el ImageView en el layout
        ImageView imageView = findViewById(R.id.imageView);
        // Establece la imagen en el ImageView
        imageView.setImagerResource(R.drawable.your_image_name);
    }
}
```

## Kotlin

```kotlin
package com.example.simplemultimediaapp

import android.os.Bundle
import android.widget.ImageView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {

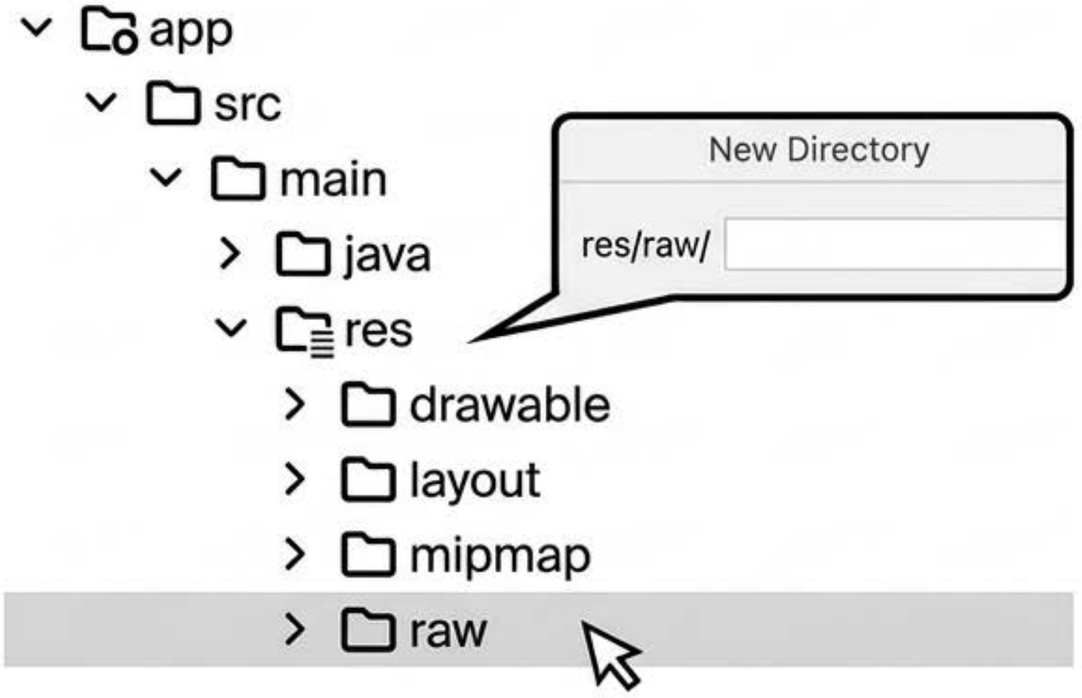
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        // Encuentra el ImageView en el layout
        val imageView: ImageView = findViewById(R.id.imageView)
        // Establece la imagen en el ImageView
        imageView.setImageResource(R.drawable.your_image_name)
    }
}
```

# Audio: Preparación e Interfaz

## 1. Directorio de Recursos

Formatos soportados: MP3, WAV.



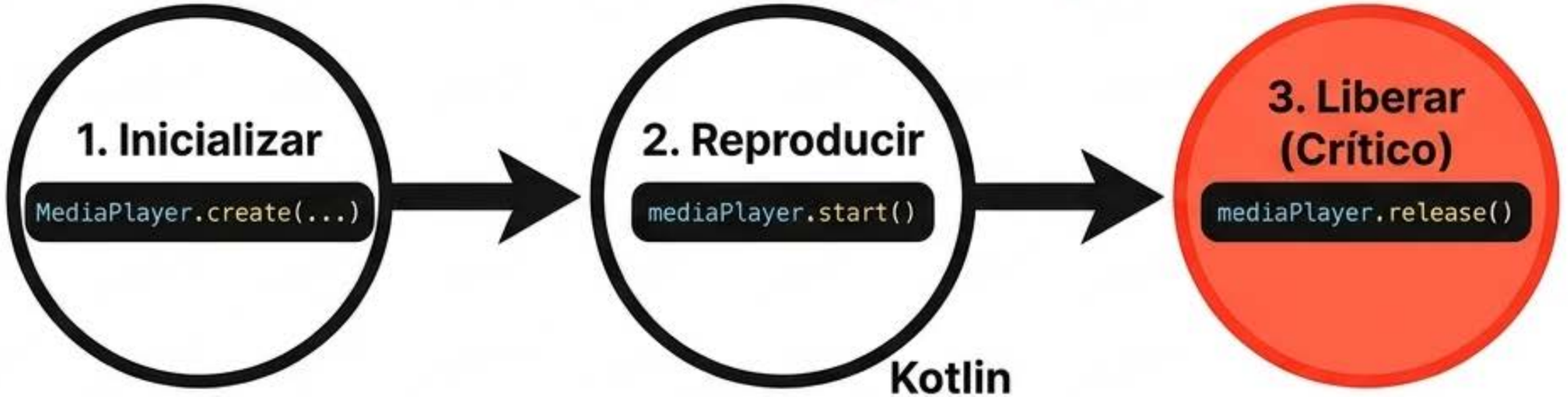

## 2. Disparador en Layout

El audio no tiene un componente visual nativo por defecto; requiere un disparador en la UI.

```xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <Button
        android:id="@+id/playButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Play Audio"
        android:layout_centerInParent="true" />
</RelativeLayout>
```

# Audio: Clase MediaPlayer y Ciclo de Vida




## Java

```java
package com.example.simplemultimediaapp;

import android.media.MediaPlayer;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private MediaPlayer mediaPlayer;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Inicializa MediaPlayer con el archivo de audio
        mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.your_audio_file);

        // Configura el botón para reproducir audio
        Button playButton = findViewById(R.id.playButton);
        playButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                if (mediaPlayer != null) {
                    mediaPlayer.start();
                }
            }
        });

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        if (mediaPlayer != null) {
            mediaPlayer.release();
            mediaPlayer = null;
        }
    }
}
```

## Kotlin

```kotlin
package com.example.simplemultimediaapp

import android.media.MediaPlayer
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private var mediaPlayer: MediaPlayer? = null

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        // Inicializa MediaPlayer con el archivo de audio
        mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.your_audio_file)

        // Configura el botón para reproducir audio
        val playButton: Button = findViewById(R.id.playButton)
        playButton.setOnClickListener {
            mediaPlayer?.start()
        }
    }

    override fun onDestroy() {
        super.onDestroy()
        mediaPlayer?.release()
        mediaPlayer = null
    }
}
```

# Video: Reproducción Integrada

## Recursos e Interfaz

### Formatos: MP4, 3GP (Destino: res/raw)

```xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <VideoView
        android:id="@+id/videoView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="200dp"
        android:layout_centerInParent="true" />

    <Button
        android:id="@+id/playVideoButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Play Video"
        android:layout_below="@id/videoView"
        android:layout_centerHorizontal="true" />
</RelativeLayout>
```

## Lógica y Parseo URI

```java
package com.example.simplemultimediaapp;

import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.VideoView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private VideoView videoView;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Inicializa VideoView con el archivo de video
        videoView = findViewById(R.id.videoView);
        videoView.setVideoURI(Uri.parse("android.resource://" + getPackageName()+ "/" + R.raw.your_video_file));

        // Configura el botón para reproducir video
        Button playVideoButton = findViewById(0.id.playVideoButton);
        playVideoButton.setOnClickListener(v -> videoView.start());
    }
}
```

```java
Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() + "/" + R.raw.your_video_file);
```

**Esquema del recurso local**

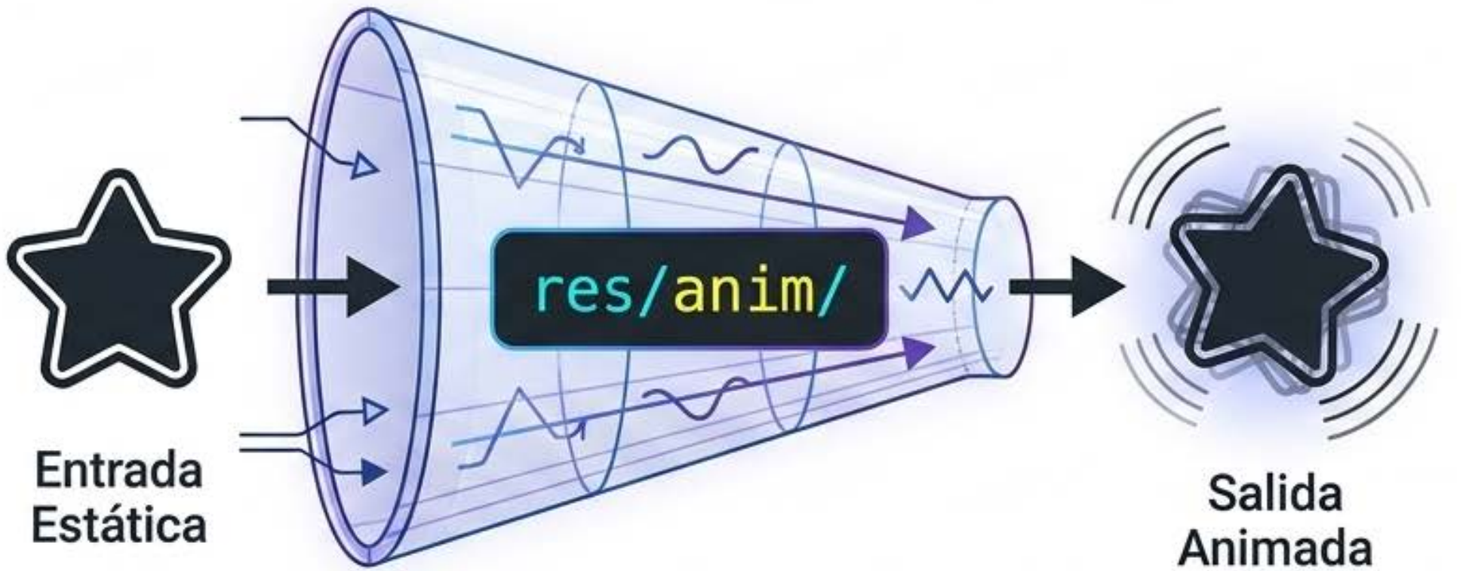
**Paquete de la app actual**

**ID numérico del recurso**

# Animaciones: El Framework XML

## Ventajas del XML

- Separación total entre lógica y diseño.
- Alta reutilización en distintas vistas.
- Mantenimiento simplificado.



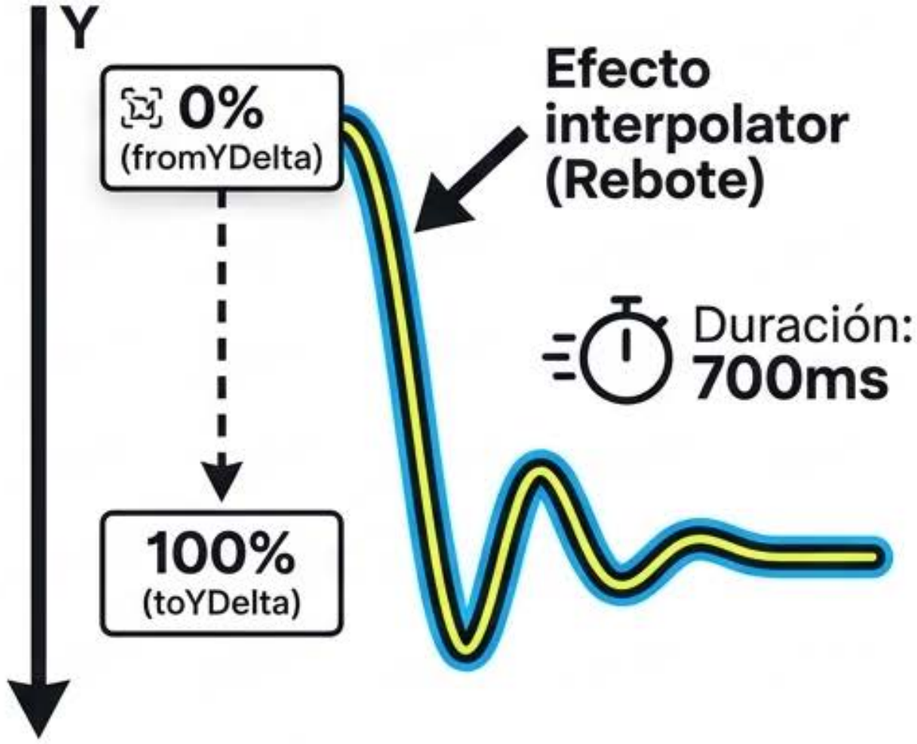

| alpha | rotate | scale | translate |
| --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | Rotación | Tamaño | Movimiento/Posición |

# Animaciones: Anatomía de un Rebote (Translate)

## CÓDIGO XML

```xml
<!-- res/anim/bounce.xml -->
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:interpolator="@android:anim/bounce_interpolator">
    <translate
        android:fromYDelta="0%"
        android:toYDelta="100%"
        android:duration="700" />
</set>
```

## VISUALIZACIÓN FÍSICA



# Animaciones: Inyección en el Controlador Canvas

## Paso 1: Cargar la Animación

```
AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.bounce)
```



## Paso 2: Aplicar y Ejecutar

```
imageView.startAnimation(animation)
```

```
package com.example.simplemultimediaapp;

import android.os.Bundle;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.ImageView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Encuentra el ImageView en el layout
        ImageView imageView = findViewById(R.id.imageView);

        // Carga la animación desde el archivo XML
        Animation animation = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.bounce);

        // Aplica la animación al ImageView
        imageView.startAnimation(animation);
    }

}
```

# Matriz de Síntesis Multimedia

| Tipo de Medio | Directorio (res/...) | Componente XML | Clase Controladora | Método de Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Imagen | drawable/ | ImageView | ImageView | .setImageResource() |
| Audio | raw/ | (Botón Genérico) | MediaPlayer | .start() / .release() |
| Video | raw/ | VideoView | VideoView | .setVideoURI() / .start() |
| Animación | anim/ | (Cualquier Vista) | AnimationUtils | .startAnimation() |

# Siguientes Pasos

Dominar estos cuatro pilares transforma drásticamente la percepción de la aplicación. Experimentar con combinaciones de ellos es el siguiente nivel del diseño de UX.

### Documentación Oficial de Media (Audio y Video)

developer.android.com/media/audio-and-video

### Documentación Oficial de Prop-Animations

developer.android.com/develop/ui/views/animations/prop-animation


Kahoot!




# SANTO TOMÁS

## INSTITUTO PROFESIONAL
## CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA

Comisión Nacional de Acreditación CNA Chile

INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS
ACREDITADO NIVEL AVANZADO
5 AÑOS
DESDE ENERO DE 2019
GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE PREGRADO

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA SANTO TOMÁS
ACREDITADO
5 AÑOS
DESDE DIC. DE 2019 HASTA DIC. DE 2024
GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA DE PREGRADO